ZADANIE 2

Reakcje chlorowców

A. Próbkę jodku potasu o masie 9,13 g rozpuszczono w 100 g gorącej wody. Do roztworu dodano 13,96 g jodu i intensywnie mieszano do całkowitego roztworzenia. Otrzymany roztwór zatężono, a następnie ochłodzono do temperatury około 2°C i pozostawiono do krystalizacji. Wydzielone ciemnobrązowe kryształy soli **A** odsączono, przemyto i osuszono.

Próbkę uwodnionego związku **A** o masie 0,950 g rozpuszczono w wodzie i otrzymany roztwór miareczkowana 0,2 M $Na_2S_2O_3$ w obecności wskaźnika skrobiowego, zużywając 21,7 cm^3 titranta.

Polecenie:

a. *(4,0 pkt.)* Podaj wzór związku **A**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

B. Gorący roztwór jodku potasu o dużym stężeniu nasycano gazowym chlorem, aż do momentu, kiedy wytrącony początkowo brunatny osad uległ roztworzeniu. Na zakończenie do roztworu wprowadzono niewielką porcję stałego jodku potasu. Z otrzymanego roztworu po ochłodzeniu do temperatury około 0°C, wykrystalizowano pomarańczowe kryształy uwodnionej soli **B**. Na podstawie badań rentgenostrukturalnych stwierdzono, iż anion soli **B** ma analogiczną budowę przestrzenną jak anion soli **A**. Ustalono także, że związek ten jest nietrwały na powietrzu, a w atmosferze ochronnej ulega rozkładowi w około 215°C.

Próbkę soli **B** o masie 15,32 g wygrzano w atmosferze azotu w temperaturze 250°C, a masa próbki po reakcji wyniosła 4,48 g. Otrzymanym produktem był biały, dobrze rozpuszczalny w wodzie związek, którego wodny roztwór po zmieszaniu z roztworem $AgNO_3$ daje biały, serowaty osad rozpuszczalny między innymi w amoniaku.

Polecenia:

b1. *(3,5 pkt.)* Ustal stechiometrię związku **B**.
b2. *(2,0 pkt.)* Napisz równania reakcji otrzymywania oraz rozkładu związku **B**.

C. Badania konduktometryczne roztworu jodu w pirydynie wykazały, że przewodzi on prąd elektryczny. W celu identyfikacji jonów występujących w tym roztworze wykonano następujące doświadczenie. Roztwór jodu w pirydynie przeniesiono do rozdzielacza, dodano chloroform, a następnie wodny roztwór chloranu(VII) srebra. Po kilku minutach wytrząsania roztwór wodny, w którym strącił się żółty osad trudno rozpuszczalnego związku, oddzielono od warstwy chloroformu. Roztwór chloroformowy przeniesiono do krystalizatora i pozostawiono do krystalizacji. Wydzielone kryształy soli **C** (chloranu(VII)) odsączono, przemyto i wysuszono. Próbkę związku **C** o masie 0,946 g rozpuszczono w wodzie i dodano kilka gramów jodku potasu. Powstały jod odmiareczkowano roztworem $Na_2S_2O_3$ o stężeniu 0,2 mol/dm^3, zużywając 24,6 cm^3 titranta. Analiza struktury krystalicznej związku **C** wykazała, że budowa przestrzenna jego kationu jest analogiczna jak anionów w solach **A** i **B**.

Polecenia:

c1. *(4,0 pkt.)* Przeprowadź odpowiednie obliczenia i podaj wzór związku **C**.

c2. *(2,0 pkt.)* Napisz równanie reakcji zachodzącej w roztworze jodu w pirydynie.

c3. *(1,5 pkt.)* Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji otrzymywania soli **C**.

c4. *(3,0 pkt.)* Określ jaką budowę przestrzenną mają aniony soli **A** i **B** oraz kation soli **C**. Odpowiedź uzasadnij.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
K – 39,10 g/mol; I – 126,90 g/mol; Cl – 35,45 g/mol; O – 16,00 g/mol; N – 14,01 g/mol; C – 12,01 g/mol; H – 1,01 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2:

a. W wyniku reakcji jodu z jodkiem mogą tworzyć się polijodki o stechiometrii anionu I_n^- (gdzie n = 3, 5, 7, 9) lub I_m^{2-} (gdzie m = 4, 8, 16). Stabilizowane są one w solach z kationami o dużym promieniu jonowym, np. K^+.

Do reakcji użyto: $n(KI)$ = 9,13 g / 166,00 g/mol = 0,055 mola KI oraz $n(I_2)$ = 13,96 g / 253,80 g/mol = 0,055 mola I_2. Oznacza to, że reakcja pomiędzy KI i I_2 zachodzi w stosunku molowym 1:1, więc w wyniku reakcji $KI + I_2 \rightarrow KI_3$ powstaje trójjodek potasu.

Roztwór soli **A** reaguje z tiosiarczanem sodu, zgodnie z równaniem:

$$I_3^- + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 3I^-,$$

czyli do zmiareczkowania I_3^- zużyto $n(Na_2S_2O_3) = 0{,}2\ mol/dm^3 \times 0{,}0217\ dm^3 = 4{,}34 \cdot 10^{-3}$ mola tiosiarczanu, więc w miareczkowanym roztworze było: $\frac{1}{2} \times n(Na_2S_2O_3) = 2{,}17 \cdot 10^{-3}$ mola jonów I_3^-, co odpowiada masie $m(KI_3) = 2{,}17 \cdot 10^{-3}$ mola × 419,8 g/mol = 0,911 g. Z treści zadania wynika, że do miareczkowania użyto 0,950 g soli **A**, wobec tego związek ten jest solą uwodnioną. Różnica mas 0,950g – 0,911 g = 0,039 g odpowiada n moli wody, stąd $n(H_2O)$ = 0,039 g/18,02 g/mol = $2{,}17 \cdot 10^{-3}$ mola, zatem związkiem **A** jest $KI_3 \cdot H_2O$.

b1. Znając chemię chlorowców można przewidzieć, że w wyniku reakcji jodku potasu z chlorem powstaje związek $KICl_2$ lub $KICl_4$. Związek **B** jest solą uwodnioną, więc aby dokładnie określić jego stechiometrię należy dokonać obliczeń na podstawie zaobserwowanego ubytku masy podczas jego rozkładu (poniżej).

Wzór związku **B** można również wyznaczyć korzystając z informacji zawartych w zadaniu i wykonując odpowiednie obliczenia.

Przykładowy tok rozumowania prowadzący do ustalenia struktury związku B:

- wiadomo, że w wyniku rozkładu związku **B** powstaje chlorek potasu (chlorek, ponieważ w reakcji z $AgNO_3$ daje biały osad AgCl rozpuszczalny w amoniaku, a potasu gdyż jest to jedyny kation występujące w związkach użytych do syntezy i trwały w roztworze wodnym). Związek B zawiera, więc w swoim składzie zarówno chlor, jak i potas, czyli jest to sól potasowa.
- o związku **B** wiadomo także, że powinien zawierać on w swoim składzie jod, ponieważ do reakcji użyto jodek, a nie stwierdzono po zakończeniu reakcji wydzielania się jodu (pojawił się on tylko przejściowo podczas otrzymywania związku **B**), czyli ogólny wzór związku B możemy zapisać jako: $K_xI_yCl_z \cdot nH_2O$.
- w związku tym potas występuje oczywiści jako kation K^+, natomiast w anionie, centrum koordynacji stanowi jod (pierwiastek o mniejszej elektroujemności niż chlor), a ligandami są jony Cl^-; teoretycznie jod może występować na stopniach utlenienia: +1, +3, +5 lub +7, czyli wzór związku **B** może być następujący: $KICl_2 \cdot nH_2O$, $KICl_4 \cdot nH_2O$, $KICl_6 \cdot nH_2O$ lub $KICl_8 \cdot nH_2O$.
- rozkład związku **B** prowadzi do uwolnienia wody oraz jodu i chloru, a jedynym stałym produktem rozkładu jest KCl. Na podstawie ubytku masy możemy określić stopień uwodnienia oraz wzór soli **B** (poniżej przedstawiono obliczenia dla soli $KICl_2 \cdot nH_2O$).

Obserwowany ubytek masy wynosi: (15,32 g – 4,48 g)/15,32 g = 0,7076 g.

Reakcja rozkładu soli $KICl_2 \cdot nH_2O$ przebiega zgodnie z równaniem:

$$2KICl_2 \cdot nH_2O \xrightarrow{\Delta T} 2KCl + 2ICl + 2nH_2O$$

Jeżeli n = 1, teoretyczny ubytek masy podczas reakcji wynosi: (254,92 g – 74,55 g)/254,92 = 0,7076 g, czyli jest zgodny z ubytkiem obserwowanym.

Związek **B** ma zatem wzór: $\mathbf{KICl_2 \cdot H_2O}$.

Łatwo można wykazać, że w gdyby stechiometria związku **B** była inna, oraz gdyby sól ta była bardziej uwodniona, ubytek masy podczas jej rozkładu byłby większy.

b2. Reakcja otrzymywania soli **B**: $KI + Cl_2 + H_2O \rightarrow KICl_2 \cdot H_2O$,

reakcja rozkładu soli **B**: $2KICl_2 \cdot H_2O \xrightarrow{\Delta T} 2KCl + 2ICl + 2H_2O$.

dopuszczalny jest również zapis: $2KICl_2 \cdot H_2O \xrightarrow{\Delta T} 2KCl + I_2 + Cl_2 + 2H_2O$

c1. Przewodnictwo roztworu jodu w pirydynie spowodowane jest występowaniem jonów powstałych w wyniku autodysocjacji jodu: anionu I^- oraz nietrwałego kationu I^+ o silnych właściwościach elektrofilowych. Kation ten w pirydynie (związku o silnych właściwościach nukleofilowych) tworzy trwałe kompleksy $[I(C_5H_5N)_x]^+$. W wyniku reakcji roztworu jodu w pirydynie z chloranem(VII) srebra powstaje trudno rozpuszczalny AgI oraz $[I(C_5H_5N)_x]ClO_4$.

Z treści zadania wiadomo, że w reakcji roztworu soli **C** z jodkiem potasu powstał jod (synproporcjonacja red-ox), który następnie został odmiareczkowany tiosiarczanem srebra. Na podstawie tego oznaczenia możemy określić wzór soli **C**.

Obliczamy liczbę moli tiosiarczanu zużytego do zmiareczkowania I_2:

$$n(Na_2S_2O_3) = 0{,}2 \text{ mol/dm}^3 \times 0{,}0246 \text{ dm}^3 = 4{,}92 \cdot 10^{-3} \text{ mola tiosiarczanu.}$$

Na podstawie stechiometrii reakcji:

$$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2I^-$$

obliczamy liczbę moli I_2 w miareczkowanym roztworze: $\frac{1}{2} \times n(Na_2S_2O_3) = 2{,}46 \cdot 10^{-3}$ mola. Ponieważ reakcja synproporcjonacji I^+ i I^- zachodzi w stosunku molowym 1:1, to ilość chloranu(VII) wynosi $2{,}46 \cdot 10^{-3}$ mola. Na podstawie masy próbki soli **C** użytej do oznaczenia możemy obliczyć masę molową i określić skład związku **C**:

$$0{,}946 \text{ g} / 2{,}46 \cdot 10^{-3} \text{ mol} = 384{,}55 \text{ g/mol.}$$

Odpowiada to masie molowej związku **C** o stechiometrii: $\mathbf{[I(C_5H_5N)_2]ClO_4}$.

c2. Reakcja zachodząca w roztworze jodu w pirydynie:

$$2I_2 + 2C_5H_5N \leftrightarrows [I(C_5H_5N)_2]^+ + I_3^-$$

dopuszczalny jest również zapis: $I_2 + 2C_5H_5N \leftrightarrows [I(C_5H_5N)_2]^+ + I^-$

c3. Reakcja otrzymywania soli **C**:

$$I_2 + 2C_5H_5N + AgClO_4 \xrightarrow{CHCl_3} [I(C_5H_5N)_2]ClO_4 + AgI$$

c4. Zarówno w anionie trójjodkowym I_3^- (anion soli **A**), jak i ICl_2^- (anion soli **B**) oraz w kationie $[I(C_5H_5N)_2]^+$ (kation soli **C**) formalnie możemy założyć, iż centrum koordynacji stanowi jod na +1 stopniu utlenienia. Oznacza to, że w jego otoczeniu znajdują się trzy wolne pary elektronowe oraz dwie wiążące pary elektronowe pochodzące od ligandów jodkowych lub chlorkowych. Na podstawie modelu VSPER można przewidzieć, iż budowa przestrzenna tych jonów będzie liniowa. Wywodzi się ona z geometrii bipiramidy trygonalnej, w której wolne pary elektronowe zlokalizowane są w narożach podstawy bipiramidy (płaszczyzna ekwatorialna), natomiast pary elektronowe pochodzące od ligandów w wierzchołkach bipiramidy, a kąt pomiędzy nimi wynosi 180°.

Punktacja:

a.	Za przeprowadzenie odpowiednich obliczeń i podanie wzoru bezwodnej soli **A**	2,5 pkt
	Za obliczenie liczby cząsteczek wody w hydracie soli **A**	1,5 pkt
b1.	Za ustalenie stechiometrii związku **B**	3,5 pkt
b2.	Za napisanie równań reakcji otrzymywania i rozkładu związku **B**	2,0 pkt
c1.	Za przeprowadzenie odpowiednich obliczeń i podanie wzoru związku **C**	4,0 pkt
c2.	Za napisanie równania reakcji zachodzącej w roztworze jodu w pirydynie	2,0 pkt
c3.	Za napisanie równania reakcji otrzymywania soli **C**	1,5 pkt
c4.	Za opisanie budowy przestrzennej anionów soli **A** i **B** oraz kationu soli **C**	3,0 pkt

---

RAZEM: **20,0 pkt**.